Three Questions for Today

本次课的三个问题

今天只回答三个问题——

1 **Why did classical physics break down at the atomic scale?**

为什么牛顿力学在原子尺度上突然不管用了?

2 **How do four quantum numbers pin down one electron?**

四个量子数怎么把一个电子的状态定死?

3 **What does a wavefunction actually tell us?**

波函数到底告诉了我们什么?

本模块两站：A1 电子在哪里（波函数与量子数，今天）→ A2 从轨道到周期表（排布 · 周期律 · 半径 / 电离能 / 电负性）

理解 Understand · P04–13
应用 Apply · P14–19
扩展 Extend · P20–22
辨识 Identify · P23–24

Where This Sits in the Textbook

本模块在教材中的位置

A1 · Today

Atkins 11e Focus 8（原子结构与光谱）

- §8A.1 氢原子：玻尔模型与量子数（pp. 304–308）
- §8A.2 原子轨道与能量（pp. 308–315）
- 原子轨道形状与角度分布
- 径向分布函数 D(r)
- 能级与 s/p/d/f 的相对高低

A2 · Next

Atkins 11e Focus 8 后半（8B 收尾）

- §8B.4 屏蔽、钻穿与自洽场（pp. 321–325）
- §8B.4 电离能 / 电子亲和能 / 电负性
- §8B.1–8B.3 泡利与构造原理（pp. 316–321）
- 能级组与周期表分区
- 原子半径与周期性趋势

Beyond textbook

补充教材 / 线上教材（只在页脚 Reading tag 标出）

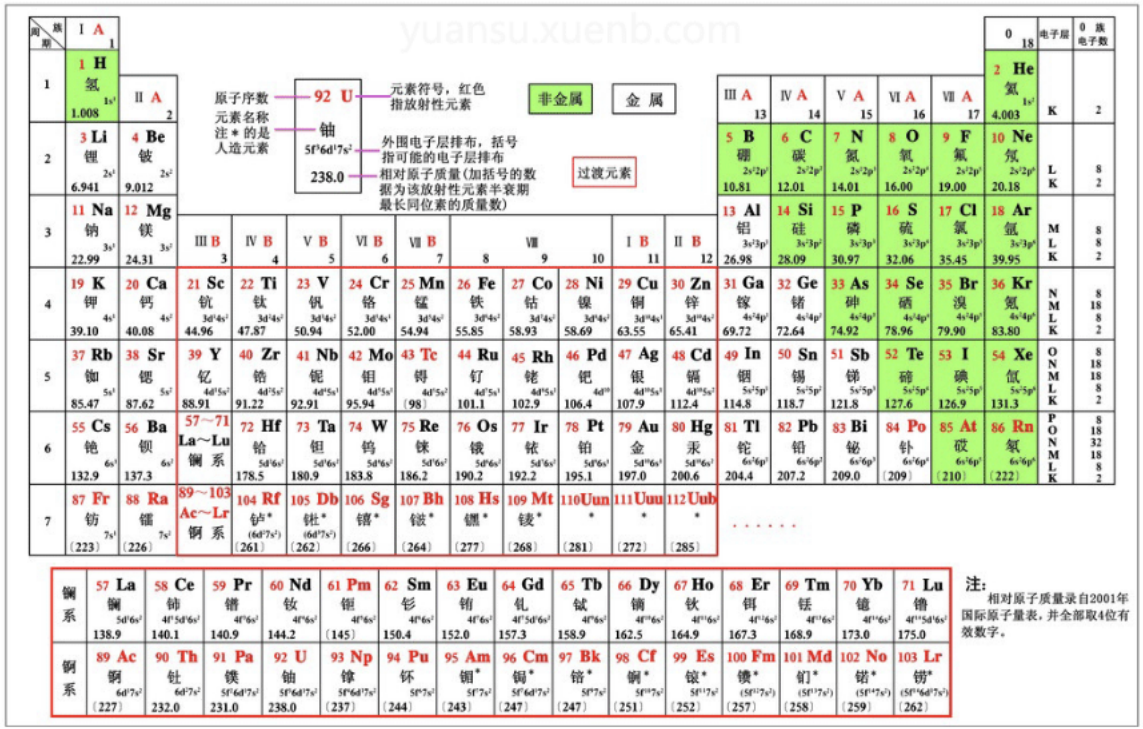
- Zumdahl 9e：电子亲和能的符号约定
- OpenStax Chemistry 2e / LibreTexts：ΔE_EA 全为负
- Rutgers Orbital Explorer / St. Olaf Jmol：轨道三维图
- Strohfeldt 2015：氟与卤代的药学关联

每页左下角的 Reading tag 就是这一页在书里的位置；紫色那栏是超纲内容，只在页脚标注、不要求背。教材页码一律以 Atkins 11e 为准。

The Rules You Already Know

这些规律，中学已经背过了

元素周期表



From Rules to Structure and Mechanism

大学：从结构和机理看性质

要从结构和机理的角度

去理解物质的性质

中学要你**记住规律**；大学要你从**结构和机理**去解释规律。

Why Classical Physics Fails

经典物理为什么会失效

实验现象

（黑体辐射、氢原子的条状光谱）



核外电子运动的特征

- 量子化
- 波粒二象性（波动性、粒子性、测不准原理）

What Describes an Electron?

用什么描述电子的状态

薛定谔方程

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

哈密顿算符 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r})$

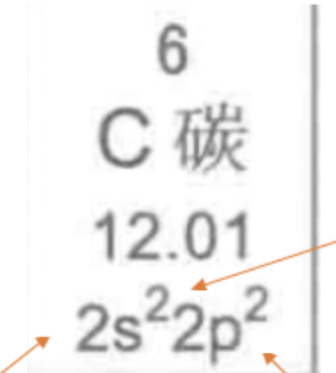
波函数 ψ

能量 **E**

Four Numbers Describe One Electron

四个数说清一个电子

四个量子数



自旋量子数 m_s
- 电子的自旋状态
- ½ , -½

磁量子数 m
- 轨道位置(p_x, p_y, p_z等)
- [-*l*, …, 0, … *l*]

主量子数 n
- ≈ 周期层数

角量子数 *l*
- 轨道类型(spdf)
- [0, n-1]

What's Inside One Floor?

一层楼里有哪些房间

轨道类型

s轨道



p轨道



The Library Analogy

用图书馆的楼层记能级



1楼：1个s桌子（房间）
2楼：1个s桌子（房间）、1个p桌子（房间）
3楼：1个s桌子（房间）、1个p桌子（房间）、1个d桌子（房间）
4楼：1个s桌子（房间）、1个p桌子（房间）、1个d桌子（房间）、1个f桌子（房间）
5楼：....

$E_{1s} < E_{2s} < E_{3s} < E_{4s}$ $\quad\quad$ $E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf}$

A Wavefunction in Two Halves

波函数拆成两半

$$\Psi_{n,\,l,\,m}(r,\ \theta,\ \varphi) = R_{n,\,l}(r)\ Y_{l,\,m}(\theta,\ \varphi)$$

波函数　　径向波函数　　角度波函数

拆开以后思路就简单了：**R 只管离核多远，Y 只管朝哪个方向。**

What the Wavefunction Means

波函数到底表示什么

波函数Ψ

- 实际上没有明确的、直观的物理意义
- 只是一个数学函数
- 称为原子轨道波函数，简称原子轨道
  （与经典力学中固定轨道有不同含义）

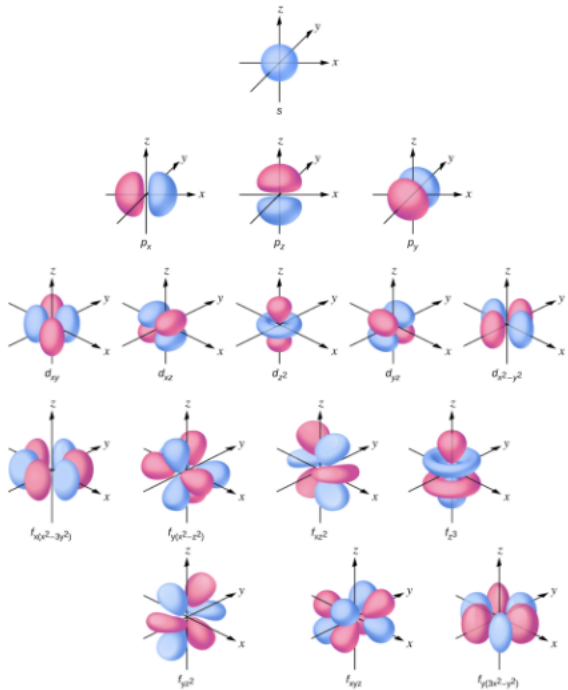
- $|\psi|^2 \propto$电子的几率密度
- $|\psi|^2 dr \propto$电子的几率

$|\psi|^2 \propto$电子的几率密度 → 电子在原子核外以电子云的形式存在

Orbital Is Not a Track

“轨道”不是真的轨道

原子轨道（函数图）



经典力学中的轨道





Reading the Angular Plots

怎么看角度分布图

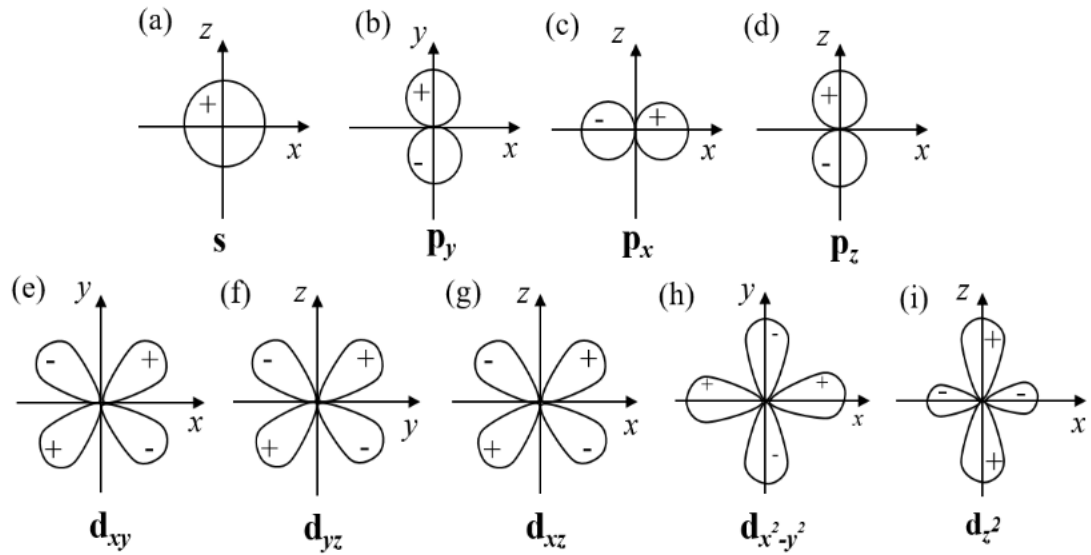
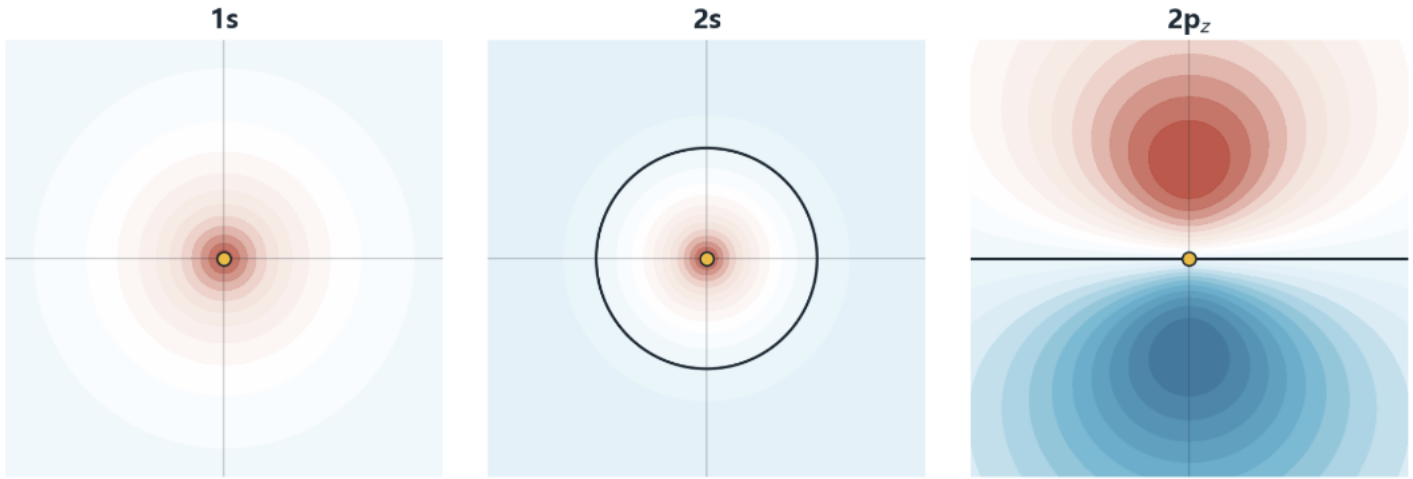


图1-8 原子轨道的角度分布函数剖面图

图中的+、-号代表什么意思?

± Means Crest and Trough

± 是波峰波谷，不是电荷



红 = ψ>0　蓝 = ψ<0　白线 = 节点（ψ = 0）

「+ / −」说的是波函数的相位，与电荷正负无关

符号的含义
$|\psi|^2$ 才是概率密度

同号
叠加 → 密度增大 → 成键

异号
叠加 → 抵消 → 反键

Electron Cloud: the Square, Not the Wave

电子云：平方之后的样子

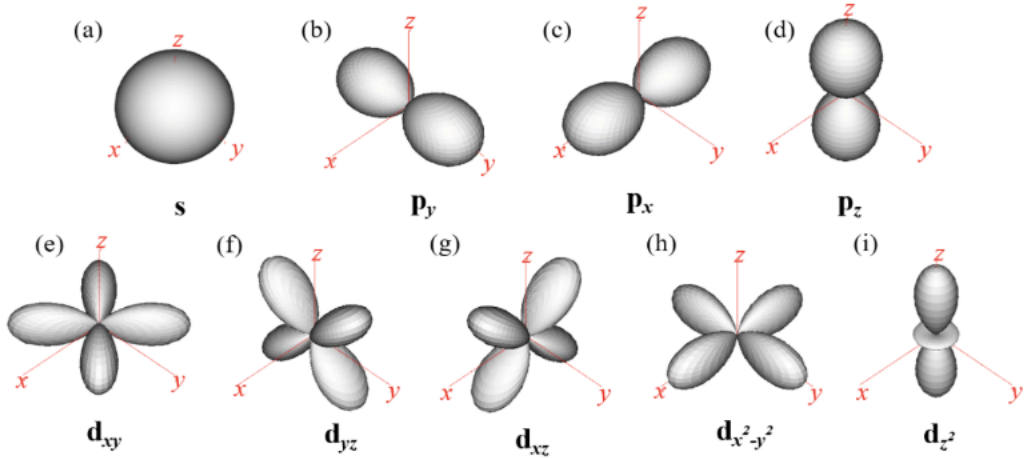


图1-10 电子云的角度分布立体图

The Radial Wavefunction

径向波函数长什么样

$$\Psi_{n,\,l,\,m}(r,\ \theta,\ \varphi) = R_{n,\,l}(r)\ Y_{l,\,m}(\theta,\ \varphi)$$

波函数　　径向波函数　　角度波函数

- $|\psi|^2$ ∝电子的几率密度
- $|\psi|^2 dr$ ∝电子的几率

以氢原子的1s电子云为例，在半径为r，球壳厚度为dr的球壳体积中，电子云出现的几率为：

$$D(r) = 4\pi r^2 \cdot |R|^2 dr$$

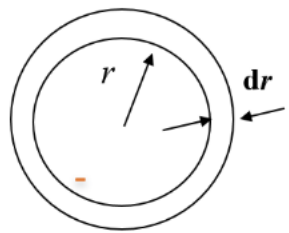


图1-12 薄球壳示意图

Reading the Radial Distribution Plots

怎么看径向分布函数图

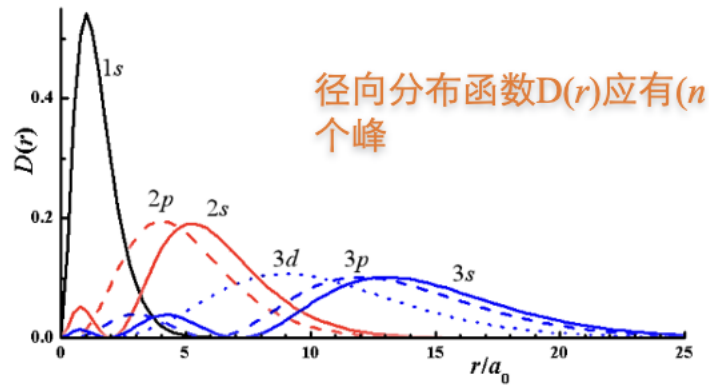


图1-13 氢原子原子轨道的径向分布函数图

- 波峰的物理意义?
- 与x轴相交的点的物理意义?

https://chemapps.stolaf.edu/jmol/unplugged/orbitals.htm

Three Questions Still Open

三个还没有回答的问题

讲到这儿，有三个问题我们还没有正面回答——下一课从这三个口子杀回周期表。

Q1 电子为什么“钻”得进去?

内层电子在离核更近处仍有分布（P19 径向分布图的次峰）——这会不会让电子部分躲开内层电子的排斥？→ 钻穿效应（A2 P09）

Q2 多电子原子的能级为什么会“交叉”?

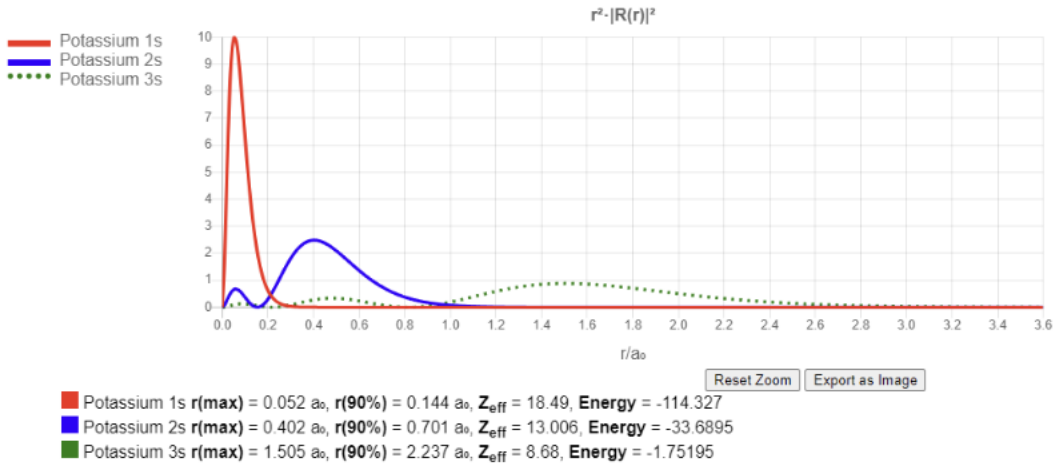
P11 的图书馆类比暗示了 4s 比 3d 舒服，但没说清为什么。→ 屏蔽与有效核电荷（A2 P09–P11）

Q3 三个量子数相同的一格里，电子怎么坐?

一个轨道最多几个电子？三个 p 轨道先单占还是先配对？→ 排布三规则（A2 P12）

Why Is the 1s Level Lower?

为什么 1s 比 2s 低



Potassium 1s **r(max)** = 0.052 a_0, **r(90%)** = 0.144 a_0, $\mathbf{Z_{eff}}$ = 18.49, **Energy** = -114.327

Potassium 2s **r(max)** = 0.402 a_0, **r(90%)** = 0.701 a_0, $\mathbf{Z_{eff}}$ = 13.006, **Energy** = -33.6895

Potassium 3s **r(max)** = 1.505 a_0, **r(90%)** = 2.237 a_0, $\mathbf{Z_{eff}}$ = 8.68, **Energy** = -1.75195

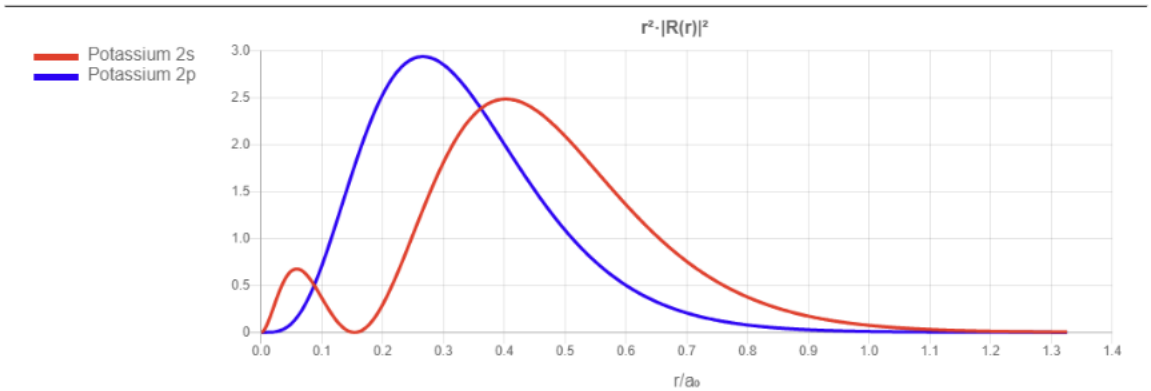
- 为什么$E_{1s} < E_{2s} < E_{3s}$？

~~https://elearning.rutgers.edu/orbitalexplorer/tools/tool2.php~~

https://chemapps.stolaf.edu/jmol/unplugged/orbitals.htm

Is 2p Lower Than 2s?

2p 比 2s 低吗



- $E_{2p} < E_{2s}$吗?

~~https://elearning.rutgers.edu/orbitalexplorer/tools/tool2.php~~

https://chemapps.stolaf.edu/jmol/unplugged/orbitals.htm

同一层里**2s 比 2p 低**——原因下一课讲（钻穿）。

Summary: Five Things You Can Now Say

本课回收：现在能说清的五件事

五件事（对照 P02 的四个层次）

① 【理解】为什么要有量子力学?

经典物理解释不了黑体辐射与氢原子线状光谱 → 能量量子化，电子有波粒二象性

② 【理解】四个量子数各管什么?

n 管层、l 管形状、m 管取向、m_s 管自旋；取值来自量子力学计算，当公理记住

③ 【应用】波函数怎么看?

ψ 本身无直观意义，$|\psi|^2$ 是概率密度；拆成径向 R（离核多远）与角度 Y（往哪个方向）

④ 【扩展】三种图分别回答什么?

角度分布图答“形状与方向”；径向分布函数答“离核多远”；± 号答“相位（能不能成键）”

⑤ 【辨识】最容易记错的两点?

原子轨道不是轨迹；同一层里 2s 比 2p 低——原因下一课讲（钻穿）

理解 Understand · 完成 | 应用 Apply · 完成 | 扩展 Extend · 完成 | 辨识 Identify · 完成